universidade de aveiro estga escola superior de tecnologia e gestão de águeda

Relatório Final de Projeto Temático em Aplicações SIG

Sumário:	Este relatório apresenta o desenvolvimento de uma aplicação web SIG para visualização de locais arqueológicos e serviços próximos, como restaurantes e transportes. A plataforma permite explorar o território português com base em dados georreferenciados, oferecendo funcionalidades como filtros por raio, cálculo de rotas e troca de mapas base.

Grupo:	Grupo composto por: Gabriel Oliveira - 120364 João Gabriel – 117589 Luis Assis – 112763 Luís Nantes - 120401
Professor da Disciplina:	Prof. Luís

Circulação:	Exclusiva para a Equipa de Desenvolvimento e Professor da Disciplina
Ano/Semestre	2º Ano/2º Semestre

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar a nossa gratidão aos nossos professores e em especial ao orientador do projeto, pelo suporte, pelo conhecimento partilhado e pelas orientações fundamentais ao longo do desenvolvimento. Um especial agradecimento às nossas famílias e amigos pelo incentivo constante e compreensão nos momentos desafiantes. Também reconhecemos o empenho e colaboração de cada membro da equipa, cujo esforço conjunto permitiu a concretização deste trabalho. Por fim, agradecemos a todos os que, direta ou indiretamente, contribuíram para o sucesso deste projeto.

Índice

1. Introdução 4
1.1 Enquadramento e Objetivos do Projeto 4
1.2 Metodologia de Trabalho 4
1.2.1 Método de desenvolvimento 4
1.2.2 Tecnologias associadas 5
2. Planeamento do Trabalho 6
2.1 Calendarização 6
2.2 Público-Alvo 6
2.2.1 Tipos de Usuário 6
2.2.2 Personas 7
Levantamento de Requisitos 8
2.2.3 Requisitos Funcionais 8
2.2.4 Requisitos Não Funcionais 9
2.3 Diagrama de Casos de Utilização 10
2.3.1 Visão Geral 10
2.3.2 Descrição dos Casos de Uso 11
3. Testes e Validações 15
3.1 Testes Unitários 15
4. Analise dos resultados 18

Índice de Figuras

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso 10

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Persona 1: Utilizador Geral 7
Tabela 2 - Persona 2: Investigadora 7
Tabela 3 - Persona 3: Docente de uma instituição e ensino 8
Tabela 4 - Requisitos Funcionais 9
Tabela 5 - Requisitos Não Funcionais 9
Tabela 6 - Caso de Uso: Visualizar locais arqueológicos 11
Tabela 7 - Caso de Uso: Visualizar estabelecimentos alimentícios e serviços 11
Tabela 8 - Caso de Uso: Alterar camadas temáticas visíveis 11
Tabela 9 - Caso de Uso: Visualizar o manual de utilização 12
Tabela 10 - Caso de Uso: Alternar tipo de mapa 12
Tabela 11 - Caso de Uso: Definir raio de visualização 12
Tabela 12 - Caso de Uso: Pesquisar por endereço ou área geográfica 13
Tabela 13 - Caso de Uso: Calcular trajeto entre dois pontos 13
Tabela 14 - Caso de Uso: Fechar rota calculada 13
Tabela 15 - Caso de Uso: Definir o modo de transporte 14
Tabela 16 - Caso de Uso: Selecionar ponto arqueológico 14
Tabela 17 - Caso de Uso: Exibir informações do ponto 14

Lista de Siglas, Abreviaturas, Estrangeirismos e Termos Técnicos

API – Interface de comunicação entre sistemas~

Arrays - Estruturas de dados que armazenam múltiplos valores num único conjunto, indexados numericamente.

Backend – Lado do servidor da aplicação.

Frontend – Interface visível ao utilizador.

JSON - *JavaScript Object Notation*, formato leve para intercâmbio de dados entre cliente e servidor.

Open source - Software cujo código-fonte é disponibilizado publicamente, permitindo modificação e distribuição livre.

Routing - Processo de cálculo de rotas e caminhos entre dois ou mais pontos num mapa digital.

Scripts - Conjuntos de instruções escritas em linguagens como JavaScript ou PHP, que automatizam tarefas específicas no sistema.

SIG – Sistemas de Informação Geográfica

1. Introdução

1.1 Enquadramento e Objetivos do Projeto

O presente projeto insere-se no contexto do desenvolvimento de uma **aplicação web interativa baseada em Sistemas de Informação Geográfica (SIG)**, com o objetivo de facilitar a **exploração e visualização de locais arqueológicos, estabelecimentos alimentícios e serviços de transporte próximos**, através de uma interface intuitiva, moderna e responsiva.

Este sistema visa promover o acesso à informação geográfica de interesse cultural e turístico, aliando a vertente tecnológica à valorização do património. Os utilizadores podem visualizar pontos de interesse no mapa, calcular rotas entre locais, aplicar filtros espaciais (por raio) e alternar entre diferentes estilos cartográficos. O projeto destina-se tanto a **turistas** como a **estudantes, investigadores e cidadãos curiosos**, permitindo-lhes conhecer e explorar o território com base em dados georreferenciados.

O principal objetivo do projeto é disponibilizar uma **plataforma de apoio à decisão e à descoberta geográfica**, com as seguintes funcionalidades principais:

- Exibição de **locais arqueológicos**, restauração e serviços;
- **Filtro por raio** centrado em locais arqueológicos;
- **Cálculo de trajetos** entre dois pontos (com modos de transporte personalizáveis);
- **Alteração do tipo de mapa base** (OpenStreetMap, satélite, topográfico).

Esta aplicação demonstra, ainda, como os SIG podem ser aplicados em soluções digitais modernas com interfaces ricas, contribuindo para a **divulgação do património histórico** e para o **planeamento de visitas** informadas e eficientes.

1.2 Metodologia de Trabalho

1.2.1 Método de desenvolvimento

O desenvolvimento da aplicação seguiu uma **abordagem iterativa e incremental**, com ciclos curtos de planeamento, desenvolvimento e validação. Inicialmente, foi feito um levantamento de requisitos com base nos objetivos definidos. Em seguida, o projeto evoluiu com foco na prototipagem funcional da interface e nas integrações com os serviços geográficos.

Cada funcionalidade foi desenvolvida em módulos independentes e validados em contexto real de utilização. A organização do trabalho seguiu princípios ágeis, com o uso de controlo de versões (GitHub) e iterações curtas, que permitiram a integração contínua de melhorias e correções.

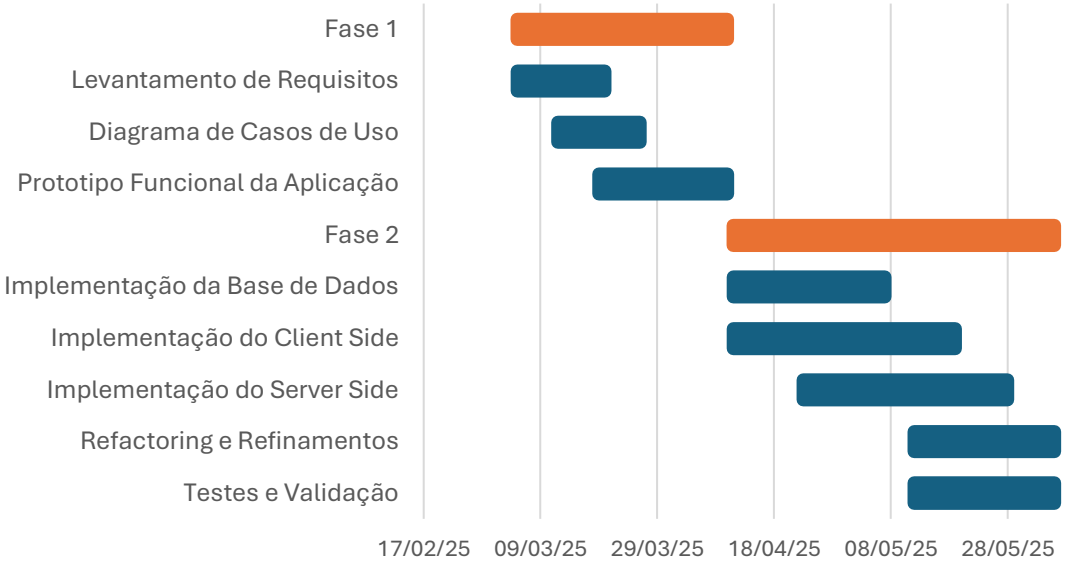
1.2.2 Tecnologias associadas

A aplicação foi desenvolvida com tecnologias web de base, combinadas com bibliotecas especializadas para componentes SIG e interface:

- **Frontend Web**:
  - **HTML5, CSS3 e JavaScript** como base da aplicação.
  - **Leaflet** para visualização e manipulação de mapas interativos, com suporte a camadas, marcadores personalizados e controlo de mapas base.
  - **Bootstrap 5** e **Bootstrap Icons** para estruturação responsiva da interface e uso de componentes visuais consistentes.
  - **Intro.js** para integração de tutoriais guiados, melhorando a usabilidade do utilizador.
- **Serviços e APIs**:
  - **OpenRouteService (ORS)**: cálculo de rotas entre pontos, com suporte a diferentes modos de transporte (carro, bicicleta, a pé).
  - **Nominatim API**: geocodificação de endereços (pesquisa de localizações no mapa).
  - **OpenStreetMap, Topo e Satélite** como camadas de fundo opcionais.
- **Estrutura e Modularidade**:
  - A aplicação está organizada em ficheiros modulares JavaScript e PHP.
  - Os dados temáticos são geridos em camadas distintas e podem ser ativados ou filtrados consoante a interação do utilizador.
- **Controlo de versões**:
  - O projeto foi desenvolvido com suporte a **Git** e publicado através do **GitHub**, permitindo colaboração, rastreamento de alterações e melhoria contínua.

2. Planeamento do Trabalho

2.1 Calendarização



2.2 Público-Alvo

2.2.1 Tipos de Usuário

A aplicação foi concebida para um público diversificado que partilha um interesse comum pela exploração geográfica, cultural e gastronómica. Em particular, destina-se a:

- **Turistas e visitantes ocasionais**, que pretendem descobrir locais arqueológicos relevantes e opções de restauração nas proximidades de um ponto escolhido;
- **Estudantes e investigadores** das áreas da história, arqueologia, turismo e geografia, que podem beneficiar da visualização georreferenciada de dados patrimoniais;
- **Docentes e instituições educativas**, como apoio didático em contextos de ensino da história local ou do uso de SIG;
- **Entidades locais e culturais**, que queiram promover o património arqueológico e os negócios de restauração associados ao território;
- **Utilizadores em geral**, curiosos ou interessados em explorar mapas temáticos com informação enriquecida.

A plataforma procura, assim, responder à crescente procura por **soluções digitais interativas e informativas**, que facilitem o acesso e a interpretação de dados espaciais, contribuindo para uma **experiência cultural mais envolvente e contextualizada**.

2.2.2 Personas

Tabela 1 - Persona 1: Utilizador Geral

Nome:	James Carter
Idade	25 anos
Profissão	Engenheiro de Software
James é um jovem profissional inglês que trabalha remotamente como engenheiro de software. Apaixonado por tecnologia e história, decidiu visitar Portugal para explorar os seus pontos arqueológicos. Durante a viagem, utiliza a aplicação para encontrar sítios históricos e locais para comer nas proximidades. Ele valoriza experiências autênticas e informações precisas para aproveitar ao máximo a sua estadia.	
Interesses	• Tecnologia e inovação • Viagens e turismo cultural • Exploração de sítios históricos e arqueológicos • Fotografia
Responsabilidades e desafios	• Encontrar pontos arqueológicos de interesse durante a sua visita a Portugal • Planejar roteiros turísticos eficientes • Superar barreiras linguísticas para obter informações detalhadas sobre os locais visitados • Utilizar a aplicação de forma intuitiva para localizar estabelecimentos alimentícios próximos

Tabela 2 - Persona 2: Investigadora

Nome:	Maria Antunes
Idade	54 anos
Profissão	Arqueóloga
Maria é uma arqueóloga experiente que trabalha em Portugal há mais de 30 anos. Atualmente, divide o seu tempo entre pesquisa, ensino e trabalho de campo. Tem um profundo interesse pelo patrimônio cultural do país e usa a aplicação para estudar sítios arqueológicos e identificar novas áreas de pesquisa. Também procura recomendações de locais próximos para almoços durante suas expedições.	
Interesses	• Estudos sobre civilizações antigas • Pesquisa e análise de sítios arqueológicos • Participação em conferências e publicações acadêmicas • Ensino e transmissão de conhecimento sobre arqueologia
Responsabilidades e desafios	• Localizar sítios arqueológicos e realizar pesquisas aprofundadas sobre sítios arqueológicos em Portugal • Manter-se atualizada sobre novas descobertas arqueológicas • Gerenciar expedições e estudos de campo

Tabela 3 - Persona 3: Docente de uma instituição e ensino

Nome:	Ricardo Ferreira
Idade	42 anos
Profissão	Professor de História
Ricardo é um professor de História dedicado, que leciona no ensino secundário em Portugal. Entusiasta da aprendizagem prática, procura constantemente novas formas de tornar o ensino mais dinâmico e envolvente. Costuma organizar visitas de estudo a locais históricos e arqueológicos como forma de enriquecer o conteúdo lecionado em sala de aula. Utiliza a aplicação para identificar locais apropriados para visitas escolares, planear os roteiros e verificar a acessibilidade e infraestruturas disponíveis. Valoriza informações precisas, facilidade de contacto com os locais e a capacidade de partilhar os planos com outros docentes e encarregados de educação.	
Interesses	• Educação patrimonial • Aprendizagem ativa e experiências de campo • Planeamento de atividades escolares extracurriculares • História de Portugal e arqueologia educativa
Responsabilidades e desafios	• Identificar locais arqueológicos relevantes para visitas escolares • Planear rotas seguras e educativas adaptadas a diferentes faixas etárias • Garantir que os locais escolhidos oferecem infraestrutura adequada para grupos escolares • Coordenar com outros professores e preparar os alunos previamente

Levantamento de Requisitos

2.2.3 Requisitos Funcionais

RF	Requisito	Prioridade
RF.1	**Exibição de Locais Arqueológicos:** O sistema deve permitir a visualização de locais arqueológicos previamente armazenados na base de dados. Estes locais devem ser representados em formato de marcadores num mapa interativo, permitindo a sua identificação geográfica.	**Alta**
RF.2	**Exibição de Serviços e Estabelecimentos Alimentícios:** O utilizador deve poder selecionar um ponto no mapa, e o sistema deve listar estações de comboio, bombas de gasolina, restaurantes, etc… num raio especificado. O utilizador poderá definir o raio de busca (em metros ou quilómetros). Os estabelecimentos encontrados devem ser exibidos no mapa com informações como nome, categoria e ícone correspondente.	**Alta**

RF.3	**Alternância entre Diferentes Tipos de Mapa Base:** O sistema deve permitir ao utilizador alternar entre diferentes estilos de mapas, incluindo Satélite, Topográfico e Padrão (OpenStreetMap), de forma a melhorar a experiência visual conforme a preferência ou contexto da exploração.	**Média**
RF.4	**Filtro por Tempo de Deslocação:** O sistema deve permitir ao utilizador definir um raio de alcance com base no tempo estimado de deslocação (por exemplo, 5, 15 ou 25 minutos). O sistema deve utilizar esta informação para delimitar visualmente a área acessível a partir de um ponto selecionado.	**Média**
RF.6	**Cálculo e Exibição de Rota entre Dois Pontos:** O sistema deve permitir que o utilizador selecione um ponto de origem e um ponto de destino no mapa. O sistema deve calcular a melhor rota entre os dois pontos, utilizando um serviço externo de routing (ex: OpenRouteService), e exibir a linha do percurso, o tempo estimado de viagem e a distância total.	**Média**
RF.7	**Alteração do Meio de Transporte na Rota:** O sistema deve permitir ao utilizador escolher o meio de transporte a utilizar para o cálculo da rota (ex: a pé, bicicleta ou carro). A escolha do modo de transporte deve influenciar o tempo estimado e o trajeto sugerido.	**Baixa**

Tabela 4 - Requisitos Funcionais

2.2.4 Requisitos Não Funcionais

RF	Requisito	Prioridade
RNF.1	A aplicação deve apresentar tempos de resposta inferiores a 5 segundos para operações de consulta e visualização no mapa, garantindo uma navegação fluida e responsiva.	**Alta**
RNF.2	A interface gráfica deve ser compatível com resoluções de ecrã variadas (desktop e tablets), garantindo usabilidade em diferentes dispositivos.	**Alta**
RNF.3	O sistema deve utilizar tecnologias open-source (ex: Leaflet, OpenStreetMap, OpenRouteService) para evitar dependências comerciais e permitir escalabilidade sem custos adicionais.	**Média**
RNF.4	O sistema deve manter separação entre a lógica de apresentação, lógica de negócio e acesso a dados, promovendo a organização modular do código e facilitando futuras manutenções.	**Média**
RNF.6	A interface deve seguir boas práticas de acessibilidade, garantindo contraste suficiente entre texto e fundo, e utilização de ícones e legendas claras.	**Média**

Tabela 5 - Requisitos Não Funcionais

2.3 Diagrama de Casos de Utilização

2.3.1 Visão Geral

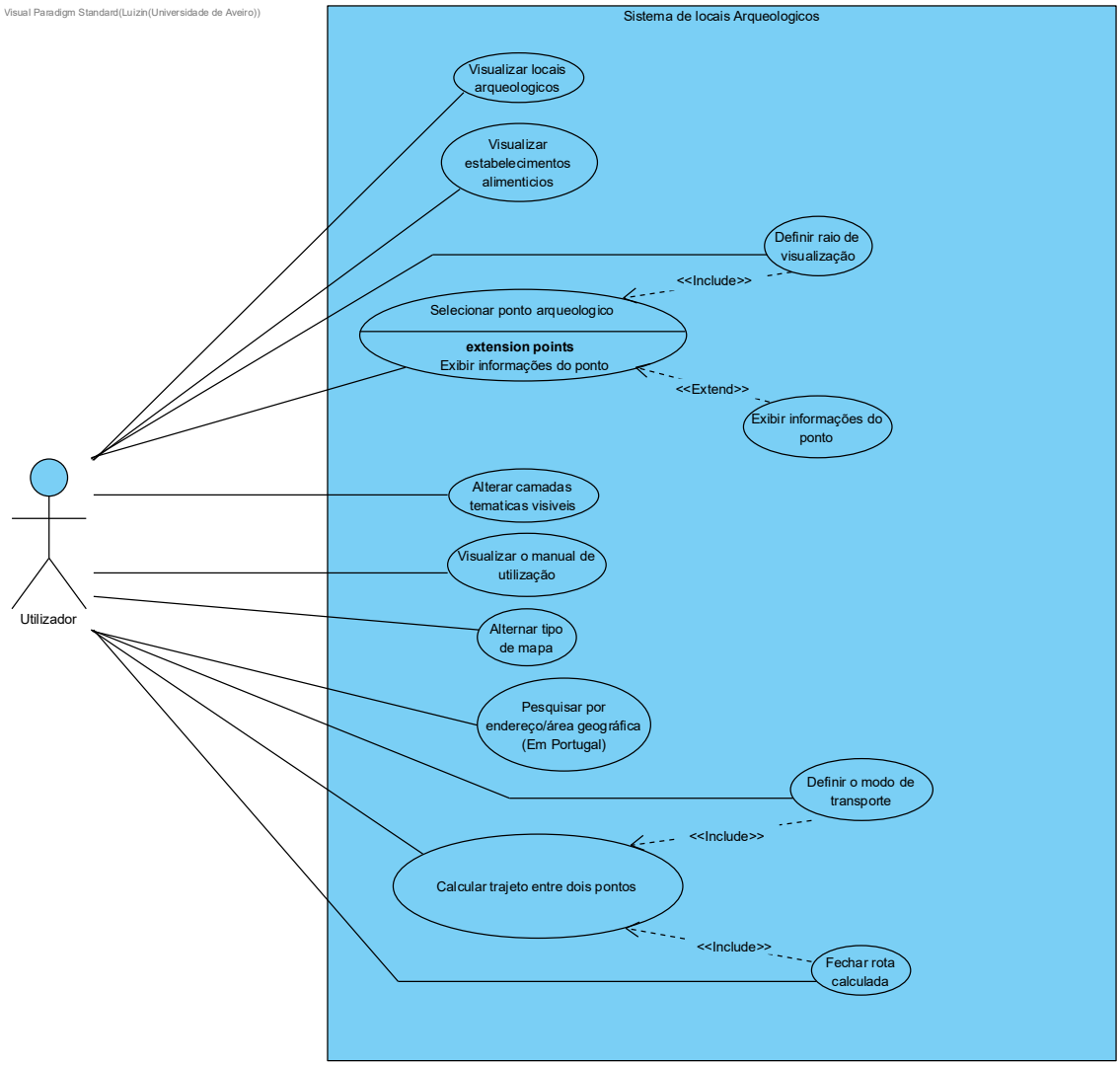


Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso

2.3.2 Descrição dos Casos de Uso

Tabela 6 - Caso de Uso: Visualizar locais arqueológicos

Ator Principal:	Utilizador
Objetivo:	Permitir ao utilizador visualizar, no mapa, os locais arqueológicos disponíveis.
Pré-condições:	O utilizador acede ao sistema e o mapa está carregado.
Pós-condições:	Os locais arqueológicos são exibidos na área geográfica visível do mapa.
Fluxo principal:	1. O utilizador acede ao sistema. 2. O sistema carrega o mapa base. 3. O utilizador ativa a camada de locais arqueológicos. 4. O sistema apresenta os locais no mapa com marcadores.

Tabela 7 - Caso de Uso: Visualizar estabelecimentos alimentícios e serviços

Ator Principal:	Utilizador
Objetivo:	Permitir ao utilizador visualizar, no mapa, os estabelecimentos alimentícios e serviços de transporte disponíveis.
Pré-condições:	O utilizador acede ao sistema e o mapa está carregado.
Pós-condições:	Os estabelecimentos alimenticios são exibidos na área geográfica visível do mapa.
Fluxo principal:	1. O utilizador acede ao sistema. 2. O sistema carrega o mapa base. 3. O utilizador ativa a camada de cafés e/ou restaurantes. 4. O sistema apresenta os locais no mapa com marcadores.

Tabela 8 - Caso de Uso: Alterar camadas temáticas visíveis

Ator Principal:	Utilizador
Objetivo:	Permitir a ativação ou desativação de camadas temáticas sobre o mapa.
Pré-condições:	O mapa está carregado e interativo.

Pós-condições:	As camadas selecionadas pelo utilizador são exibidas ou ocultadas conforme a sua escolha.
Fluxo principal:	1. O utilizador seleciona ou desmarca camadas como locais arqueologicos, cafés e restaurantes. 2. O sistema atualiza dinamicamente o mapa com base nas seleções.

Tabela 9 - Caso de Uso: Visualizar o manual de utilização

Ator Principal:	Utilizador
Objetivo:	Permitir ao utilizador consultar instruções de uso do sistema.
Pré-condições:	O utilizador tem acesso ao sistema.
Pós-condições:	O utilizador visualiza o manual, ganhando entendimento das funcionalidades.
Fluxo principal:	1. O utilizador seleciona a opção "Ajuda". 2. O sistema apresenta um pop-up com instruções de uso.

Tabela 10 - Caso de Uso: Alternar tipo de mapa

Ator Principal:	Utilizador
Objetivo:	Permitir ao utilizador trocar entre diferentes representações visuais do mapa.
Pré-condições:	O mapa está ativo.
Pós-condições:	O tipo de mapa atual é atualizado.
Fluxo principal:	1. O utilizador, a partir do o menu de tipo de mapa seleciona entre opções como "OpenStreetMap", "Topográfico" ou "Satélite". 2. O sistema atualiza o mapa conforme a seleção.

Tabela 11 - Caso de Uso: Definir raio de visualização

Ator Principal:	Utilizador
Objetivo:	Limitar a área de análise no mapa a um determinado raio definido a partir de um ponto central.
Pré-condições:	O mapa está carregado e o utilizador seleciona um ponto inicial.

Pós-condições:	Um círculo é desenhado no mapa e as entidades dentro dele são destacadas.
Fluxo principal:	1. O utilizador seleciona um ponto arqueologico no mapa. 2. Escolhe um raio no menu “Filtrar restauração num raio de:”. 3. O sistema atualiza o mapa conforme a seleção.

Tabela 12 - Caso de Uso: Pesquisar por endereço ou área geográfica

Ator Principal:	Utilizador
Objetivo:	Localizar um endereço ou área e centralizar o mapa nesse ponto.
Pré-condições:	O sistema possui um serviço de geocodificação.
Pós-condições:	O mapa é recentrado na localização encontrada.
Fluxo principal:	1. O utilizador introduz um endereço. 2. O sistema pesquisa a localização. 3. Caso encontrada, o sistema centraliza o mapa no local e pode adicionar um marcador.

Tabela 13 - Caso de Uso: Calcular trajeto entre dois pontos

Ator Principal:	Utilizador
Objetivo:	Calcular e apresentar uma rota entre dois locais no mapa.
Pré-condições:	O utilizador selecionou duas posições válidas no mapa.
Pós-condições:	Uma rota é apresentada com base no modo de transporte escolhido.
Fluxo principal:	1. O utilizador escolhe o primeiro e segundo ponto no mapa. 2. Seleciona a definição do modo de transporte (a pé, carro, bicicleta). 3. A rota calculada é exibida no mapa com detalhes como distância e tempo estimado.

Tabela 14 - Caso de Uso: Fechar rota calculada

Ator Principal:	Utilizador
Objetivo:	Limpar ou remover a rota exibida no mapa.
Pré-condições:	Uma rota está atualmente ativa.

Pós-condições:	A rota desaparece da interface.
Fluxo principal:	1. O utilizador seleciona a opção para fechar a rota. 2. O sistema remove o trajeto e limpa os dados relacionados à navegação.

Tabela 15 - Caso de Uso: Definir o modo de transporte

Ator Principal:	Utilizador
Objetivo:	Escolher o meio de transporte (carro, bicicleta ou a pé) para cálculo de rotas.
Pré-condições:	O utilizador quer iniciar um cálculo de trajeto.
Pós-condições:	O tipo de transporte influencia o trajeto gerado.
Fluxo principal:	1. O utilizador acede ao menu de seleção de transporte. 2. Escolhe um modo (A pé, bicicleta, carro). 3. O sistema utiliza esse modo na API de cálculo de rotas.

Tabela 16 - Caso de Uso: Selecionar ponto arqueológico

Ator Principal:	Utilizador
Objetivo:	Permitir ao utilizador selecionar um local arqueológico no mapa para obter informações detalhadas.
Pré-condições:	Os pontos arqueológicos estão visíveis no mapa.
Pós-condições:	O ponto selecionado é realçado e suas informações podem ser exibidas.
Fluxo principal:	1. O utilizador clica num marcador ou elemento de um local arqueológico. 2. O sistema identifica o ponto selecionado. 3. O sistema prossegue com ações complementares.

Tabela 17 - Caso de Uso: Exibir informações do ponto

Ator Principal:	Utilizador
Objetivo:	Apresentar ao utilizador os dados relevantes sobre o ponto arqueológico escolhido.
Pré-condições:	Um ponto arqueologico é selecionado no mapa.

Pós-condições:	O ponto selecionado é realçado e suas informações podem ser exibidas.
Fluxo principal:	1. O utilizador clica num marcador ou elemento de um local arqueológico. 2. O sistema identifica o ponto selecionado. 3. O sistema apresenta um painel com o nome do ponto selecionado.

3. Testes e Validações

3.1 Testes Unitários

Os testes unitários desenvolvidos têm como objetivo validar e garantir o correto funcionamento das funcionalidades implementadas no sistema. Foram abrangidas diferentes áreas do sistema, verificando cenários gerais e específicos para identificar possíveis falhas e inconsistências, sempre assegurando a integridade da aplicação. Abaixo está um resumo do que foi testado:

1. **Validação de Conexão com a Base de Dados**
    - Foram realizados testes para verificar se a conexão com a base de dados é estabelecida corretamente e retorna uma instância válida.
    - Testou-se também o comportamento do sistema com credenciais incorretas, simulando cenários de falha de autenticação.
    - Foram avaliados os atributos da conexão para garantir que estejam configurados de maneira apropriada, como o tratamento de erros.
    - Verificou-se a capacidade de criar múltiplas conexões independentes e executou-se consultas simples para testar a interação básica com o banco.
2. **Respostas de Scripts na API**
    - Scripts responsáveis por fornecer dados foram testados para garantir que as respostas eram válidas em formato JSON.
    - Validou-se a estrutura e conteúdo dos dados retornados em situações normais, assegurando que os campos esperados estivessem presentes e no formato correto.
    - Simularam-se cenários onde não há dados disponíveis nos scripts, verificando se retornam arrays vazios conforme esperado.
3. **Manipulação de Erros nos Scripts**
    - Testou-se o comportamento dos scripts em condições adversas, como erros em consultas ou problemas na conexão com o banco de dados.
    - Nesses casos, verificou-se se as mensagens de erro apropriadas eram retornadas na resposta.

4. **Validação de Dados Persistentes**
    - Foram realizados testes para confirmar que os scripts lidam adequadamente com informações extras ou não previstas nos dados retornados, mantendo a integridade dos campos esperados.

5. **Simulação de Dados para Respostas**
    - Em alguns casos, testes foram realizados simulando saídas específicas para validar o comportamento esperado do sistema sem depender diretamente de uma conexão real com a base de dados.

Esses testes foram essenciais para assegurar a confiabilidade da aplicação, detetando possíveis falhas antes da implementação em ambiente de produção. Eles abrangem desde verificações básicas de conexão até a validação estrutural de dados e resposta a erros.

3.2 Testes Estruturais

ID	Teste	Descrição do Teste	Resultado Esperado	Resultado
1.1	Visualizar locais arqueológicos	Verificar se os locais arqueológicos são carregados automaticamente no mapa ao iniciar a aplicação.	Marcadores arqueológicos visíveis	Êxito
2.1	Visualizar estabelecimentos alimentícios e serviços	Verificar se os estabelecimentos são exibidos ao ativar a camada.	Marcadores de estabelecimentos visíveis	Êxito
3.1	Selecionar ponto arqueológico	Verificar se ao clicar num ponto é exibido o menu de raio.	Ponto destacado, raio e informações exibidas	Êxito
3.2	Selecionar ponto arqueológico	Selecionar um ponto no mapa que não corresponde a um local arqueológico válido.	Sistema ignora.	Êxito
4.1	Definir raio de visualização	Verificar se o raio é desenhado no mapa corretamente.	Área circular no mapa com destaques internos	Êxito

5.1	Alterar camadas temáticas visíveis	Verificar se a camada é adicionada/retirada ao ser ativada/desativada.	Mapa atualizado com camadas	Êxito
6.1	Visualizar o menu de ajuda	Verificar se o manual aparece corretamente.	Manual exibido	Êxito
7.1	Alternar tipo de mapa	Verificar mudança entre diferentes estilos de mapa.	Mapa atualizado	Êxito
8.1	Pesquisar por endereço	Verificar se a pesquisa centraliza o mapa corretamente.	Mapa centralizado	Êxito
8.2	Pesquisar por endereço	Introduzir caracteres inválidos no campo de pesquisa.	Mensagem de erro clara e não travar aplicação.	Êxito
9.1	Calcular trajeto entre dois pontos	Verificar se a rota é calculada corretamente entre dois pontos.	Trajeto exibido	Êxito
9.2	Calcular trajeto entre dois pontos	Verificar recalculo da rota ao alterar modo de transporte.	Rota atualizada	Êxito
9.3	Calcular trajeto entre dois pontos	Verificar se a rota é removida ao fechar.	Rota removida	Êxito
9.4	Calcular trajeto entre dois pontos	Selecionar dois pontos fora da área suportada pela API de rotas.	Mensagem informativa de 'rota não encontrada'.	Êxito

4. Analise dos resultados

A análise dos resultados obtidos durante o desenvolvimento e testes da aplicação SIG revela um desempenho sólido no cumprimento dos requisitos estabelecidos, tanto funcionais como não funcionais. A plataforma foi submetida a uma bateria de testes unitários e funcionais, tendo demonstrado uma execução estável, fluída e alinhada com os objetivos do projeto.

4.1 Cumprimento dos Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definidos foram integralmente cumpridos, conforme demonstrado nas funcionalidades implementadas e testadas:

Visualização de locais arqueológicos e serviços: os marcadores temáticos são exibidos de forma clara e organizada no mapa, com base em dados georreferenciados.

Cálculo de rotas com modos de transporte personalizáveis: o sistema permite selecionar pontos no mapa e calcular rotas com diferentes meios de transporte (carro, bicicleta, a pé), apresentando corretamente a distância e o tempo estimado.

Filtro espacial por raio: funcionalidade implementada com sucesso, permitindo ao utilizador limitar a análise a um raio definido.

Alternância de mapas base (OSM, Satélite, Topo): os diferentes estilos de mapa são carregados corretamente, adaptando-se ao contexto do utilizador.

Camadas temáticas ativáveis: o utilizador pode ativar/desativar camadas como restaurantes e estações de comboio, sem comprometer o desempenho do sistema.

4.2 Desempenho e Usabilidade

Em termos de desempenho, a aplicação demonstrou tempos de resposta satisfatórios, geralmente inferiores a 5 segundos nas operações de consulta grandes e interação com o mapa. O uso de bibliotecas leves e eficientes como Leaflet e Bootstrap contribuiu para uma experiência de navegação fluida, mesmo em dispositivos com resoluções mais limitadas (como tablets).

Além disso, a interface mostrou-se responsiva e compatível com diferentes tamanhos de ecrã, cumprindo os requisitos de acessibilidade e legibilidade estabelecidos, com ícones temáticos e contrastes apropriados.

4.3 Conclusão

O desenvolvimento da aplicação SIG permitiu não só cumprir com os objetivos inicialmente definidos, como também demonstrar, na prática, o potencial da integração de tecnologias web com dados georreferenciados em contexto cultural e turístico.

Através da implementação de funcionalidades como a visualização de locais arqueológicos, cálculo de rotas, filtro por raio e alternância entre diferentes estilos de mapa, foi possível oferecer uma experiência de navegação rica e intuitiva. O sistema revelou-se tecnicamente robusto e funcional, apresentando tempos de resposta adequados e uma interface responsiva, adaptável a diversos dispositivos.

Do ponto de vista académico, este projeto representou uma excelente oportunidade para consolidar conhecimentos técnicos nas áreas de desenvolvimento frontend e uso de APIs voltadas aos SIG.

Apesar do sucesso geral, foram identificadas possibilidades de melhoria, como o reforço da resiliência a falhas de serviços externos e a expansão dos dados temáticos com mais categorias dinâmicas e interativas.

Em suma, a aplicação construída representa uma ferramenta útil e com potencial de evolução, que conjuga acessibilidade digital com valorização do património histórico nacional e reforça a importância dos SIG como solução para problemas reais.